Инвариантная самостоятельная работа 2

Структура выпускной квалификационной работы

Тема: «Разработка мобильного приложения образовательного назначения для слабовидящих людей»

Введение

Обоснование актуальности разработки доступных мобильных образовательных приложений, постановка проблемы доступности учебного контента для пользователей с нарушениями зрения, определение цели, задач, объекта, предмета, методов исследования и практической значимости работы.

Глава 1. Теоретические основы обеспечения доступности мобильных образовательных приложений

Глава посвящена изучению проблем цифровой доступности и технологий, позволяющих пользователям с нарушениями зрения взаимодействовать с мобильными приложениями и воспринимать образовательный контент с помощью экранных дикторов.

1.1. Развитие мобильного электронного обучения и особенности представления образовательного контента

Рассматриваются развитие электронного обучения, распространение мобильных образовательных приложений и особенности представления учебных материалов на мобильных устройствах. Анализируются принципы организации образовательного контента, структура учебных материалов и способы их представления в мобильном интерфейсе. Особое внимание уделяется требованиям к содержанию и навигации, которые необходимо учитывать при разработке доступного образовательного приложения.

1.2. Цифровая доступность мобильных приложений для пользователей с нарушениями зрения

Рассматриваются понятие цифровой доступности, проблемы взаимодействия слабовидящих пользователей с мобильными интерфейсами и

требования к доступному представлению информации. Основное внимание уделяется текстовому содержимому, интерактивным элементам, навигации и возможности использования приложения без постоянного зрительного контроля.

Также рассматриваются принципы доступности цифрового контента, в том числе рекомендации WCAG, применимые к рассматриваемой проблеме.

1.3. Технологии Accessibility в iOS и особенности работы экранного диктора VoiceOver

Изучаются встроенные средства доступности iOS, принципы работы VoiceOver и особенности взаимодействия пользователя с интерфейсом посредством озвучивания элементов и последовательной навигации.

Отдельное внимание уделяется возможностям SwiftUI: системным компонентам, настройке accessibilityLabel, accessibilityHint, accessibilityValue и другим механизмам, влияющим на доступность интерфейса. Рассматриваются также возможности Accessibility Inspector для проверки свойств элементов и анализа их поведения при использовании экранного диктора.

Глава 2. Проектирование мобильного образовательного приложения с поддержкой Accessibility

Глава посвящена определению требований к доступности, проектированию интерфейса и разработке подхода к представлению учебного контента, который будет корректно восприниматься через VoiceOver.

2.1. Определение требований к доступности мобильного образовательного приложения

Определяются потребности целевой аудитории и основные сценарии взаимодействия с приложением. Формируются требования к озвучиванию элементов, навигации, передаче состояния компонентов и доступности интерактивных действий.

Отдельно определяются требования к содержимому учебных модулей: последовательности чтения, структуре заголовков, восприятию текстовых блоков и доступности элементов управления.

2.2. Проектирование интерфейса и шаблона образовательного модуля с учетом доступности

Прорабатывается структура приложения, основные экраны и единый шаблон представления учебных модулей. Предполагается определить, как будут организованы переходы между курсами и материалами, а также как пользователь сможет последовательно воспринимать содержание с помощью VoiceOver.

Основной акцент делается на том, чтобы единый шаблон обеспечивал предсказуемую навигацию и корректное озвучивание элементов. Это позволит применять одни и те же решения доступности ко всем курсам, не проектируя интерфейс каждого из них отдельно.

2.3. Проектирование механизмов взаимодействия с контентом посредством VoiceOver

Определяются принципы озвучивания учебного материала, доступных названий и подсказок, передачи состояния интерактивных элементов и последовательности перемещения фокуса.

Также рассматриваются способы организации доступных действий и переходов между элементами. Результатом станет набор проектных решений для реализации интерфейса, который можно использовать с помощью VoiceOver без необходимости ориентироваться исключительно на визуальное представление экрана.

Глава 3. Разработка и проверка доступности мобильного образовательного приложения

Глава посвящена практической реализации разработанного интерфейса и проверке того, насколько корректно приложение обеспечивает доступ к образовательному контенту для пользователей с экранным диктором.

3.1. Разработка интерфейса мобильного образовательного приложения средствами SwiftUI

Описывается реализация основных экранов приложения, навигации и шаблона учебного модуля. Учебные курсы и материалы хранятся локально, что позволяет реализовать основные сценарии работы приложения без разработки полноценной серверной части. Рассматривается повторное использование компонентов SwiftUI для отображения однотипных курсов и учебных модулей. Особое внимание уделяется организации интерфейса с учетом требований системных средств доступности iOS.

3.2. Реализация поддержки VoiceOver и доступности образовательного контента

Рассматривается практическая настройка Accessibility в разработанном приложении. Описывается применение специальных модификаторов SwiftUI, настройка озвучивания элементов, организация порядка навигации и обеспечение доступности интерактивных компонентов.

Отдельно анализируется доступность самого учебного контента: корректность чтения заголовков и текстовых блоков, понятность озвучиваемых элементов и возможность последовательно проходить учебный модуль без визуального контроля.

3.3. Проверка соответствия интерфейса принципам цифровой доступности

Проводится оценка доступности разработанного интерфейса для пользователей с нарушениями зрения и проверка основных сценариев взаимодействия с приложением при использовании VoiceOver и без него. Проверка основывается на рекомендациях Apple Human Interface Guidelines, официальных рекомендациях Apple по доступности и применимых принципах WCAG.

Оцениваются корректность озвучивания элементов и их назначений, последовательность навигации с помощью VoiceOver, доступность интерактивных компонентов и возможность последовательно воспринимать

учебный контент без визуального контроля. Дополнительно проверяются читаемость текста, возможность изменения его размера, достаточность контрастности и понятность визуальных элементов интерфейса.

Для выявления проблем используются VoiceOver и Accessibility Inspector. Результаты проверки анализируются по установленным критериям доступности, выявленные недостатки фиксируются, после чего в интерфейс вносятся необходимые исправления и проводится повторная проверка. По итогам формулируются выводы о реализованных возможностях доступности и ограничениях разработанного приложения.

Заключение

Подводятся итоги исследования, формулируются выводы по поставленным задачам и оценивается достижение цели разработки. Отдельно обобщаются результаты реализации и проверки доступности приложения, а также определяются возможные направления дальнейшего развития.

Список использованных источников

Научные публикации по цифровой доступности и электронному обучению, рекомендации WCAG, официальная документация Apple по SwiftUI, VoiceOver и Accessibility.

Приложения

При необходимости включаются макеты интерфейсов, фрагменты кода, схемы навигации, примеры настройки accessibility-свойств и результаты тестирования.